

Génétique humaine

I Caryotype Normal. On appelle caryotype la gariniture chromosomique c.a.d. l'ensemble des chromosomes au niveau d'une cellule diploïde.

Le caryotype normal comprend 2n chromosomes

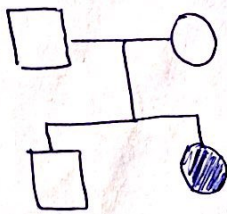
avec $2n = 46$ $\left\{ \begin{array}{l} 44 \text{ autosomes identiques par } 2 \\ 2 \text{ chromosomes sexuels } \left\{ \begin{array}{l} XX \text{ chez la femme (homogamétique)} \\ XY \text{ chez l'homme (hétérogamétique)} \end{array} \right. \end{array} \right.$

Analyse du caryotype :

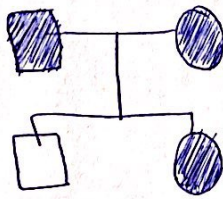
- normal / anormal
- nombre de chrs en fonction de n
- signaler s'il y a une anomalie chromosomique
- indiquer les chrs sexuels.

puis la $\rightarrow$ deduction.

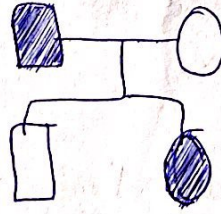
II Relation de dominance.



Sain > malade



Malade > sain



On ne peut pas trancher alors 5 hypothèses.

III Localisation du gène.

1) Pour confirmer.

H_1 : Gène porté par Y

- la maladie ne touche pas les femmes
- Tel père tel fils

H_2 : Gène porté par X

Cas d'une maladie récessive:

- Un père sain $\frac{X^S}{Y}$ ne transmet à ses filles que X^S , elles seraient toutes saines
- Une mère malade $\frac{X^m}{X^m}$ ne transmet que X^m à ses fils, ils seraient tous malades

Cas d'une maladie dominante:

- Un père malade $\frac{X^D}{Y}$ ne transmet à ses filles que X^D , elles seraient toutes malades
- Une mère saine $\frac{X^s}{X^s}$ ne transmet que X^s à ses fils, ils seraient tous sains

H_3 : Gène porté par un autosome.

Toujours à retenir sauf indication.

Maladie dominante:

- Tout individu sain est homozygote
- Tout individu malade qui a un ascendant ou/et un descendant sain est hétérozygote

Maladie récessif:

- Tout individu malade est homozygote
- Tout individu sain qui a un ascendant ou/et un descendant malade est hétérozygote.

2) Pour rejeter:

H₁: Maladie liée à Y

- Présence d'une fille malade
- Garçon sain issu d'un père malade
- Garçon malade issu d'un père sain

H₂: Maladie liée à X

Maladie récessif

- Fille malade issue d'un père sain
- Garçon sain issue d'une mère malade

Maladie dominante

- Garçon malade issue d'une mère saine
- Fille saine issue d'un père malade

H₃: Maladie autosomale

Pas de contre exemple pour les maladies autosomales à partir des pedigrees.

IV La consanguinité

Le mariage consanguin est déconseillé chaque fois qu'une maladie récessive existe dans une famille car il augmente le risque de l'apparition de la maladie chez les descendants.

V Diagnostic prénatal.

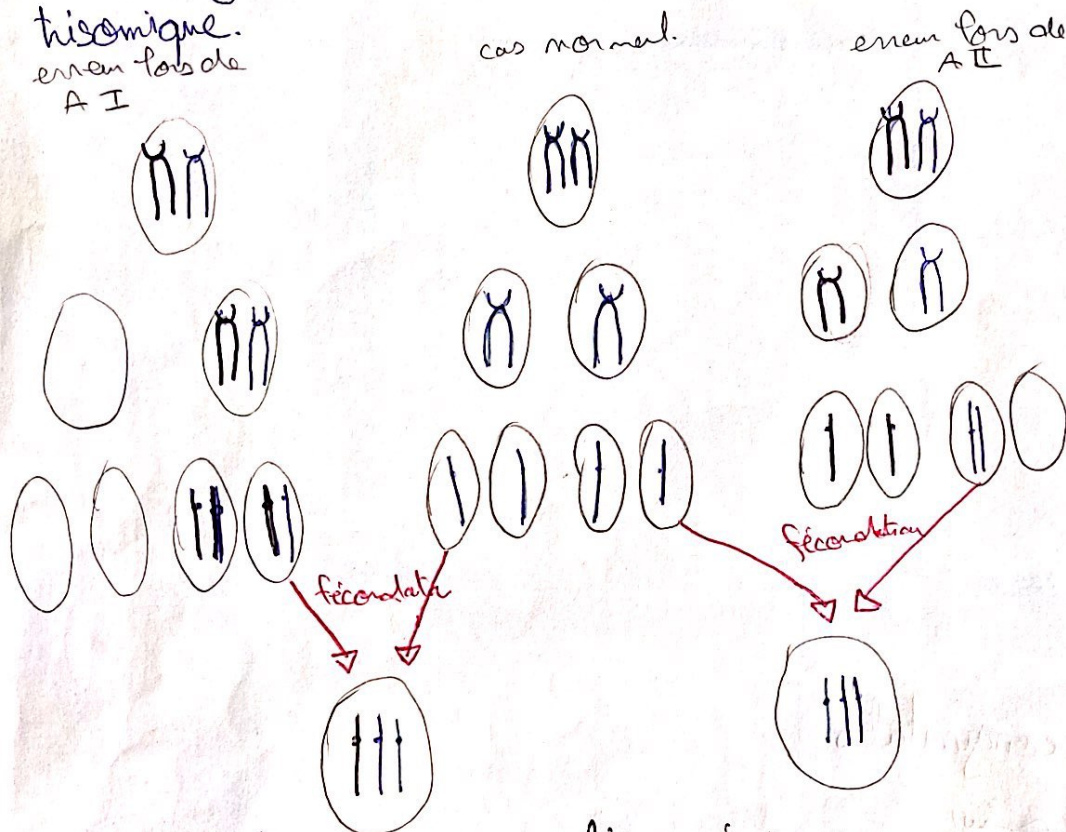
1) Techniques de prélèvement des cellules fœtales

- **Cordocentèse** prélèvement du sang fœtal, à partir de la 18^{ème} semaine de grossesse (à partir du cordon ombilical)
- **Amniocentèse** prélèvement du liquide amniotique, à partir de la 17^{ème} semaine " " (par voie vaginale)
- **Chorioncentèse** prélèvement des villosités chorionales (placentaires) à partir du 8^{ème} à 10^{ème} semaine " "

2) Diagnostic des anomalies chromosomiques

La réalisation du caryotype du fœtus permet de rechercher les éventuelles anomalies affectant le nombre ou la structure des chromosomes.

Exemple: La trisomie 21 qui est due à une non disjonction des 2 chromosomes 21 au cours de l'anaphase I ou de l'anaphase II de la méiose chez l'un des 2 parents. L'union d'un gamète normal avec un gamète de 2 exemplaires du chromosome 21 donne un enfant trisomique.



3) Diagnostic des anomalies géniques:

* Analyse d'ADN fœtal:

1 Prélèvement des cellules fœtales

2 Extraction de l'ADN.

3 Fragmentation de l'ADN par une ou plusieurs enzymes de restriction

4 Séparation des fragments d'ADN par électrophorèse

5 Repérage de l'allèle défectueux par une sonde moléculaire radioactive correspondant à l'allèle recherché

* Analyse des protéines fœtales.

- Prélèvement des cellules fœtales.

- Séparation des protéines par électrophorèse

- Comparaison de l'électrophorèse des protéines du fœtus à celle d'un individu normal, afin de déterminer le génotype du fœtus.

Grossesse à risques:

- âge avancé de la mère ou du père
- mariage consanguin
- existence d'une maladie héréditaire dans la famille
- Importance du diagnostic prénatal: il permet de détecter chez le fœtus éventuelle maladie

Proteinogramme

→ cellule du sang
Seulement

Polymorphisme =

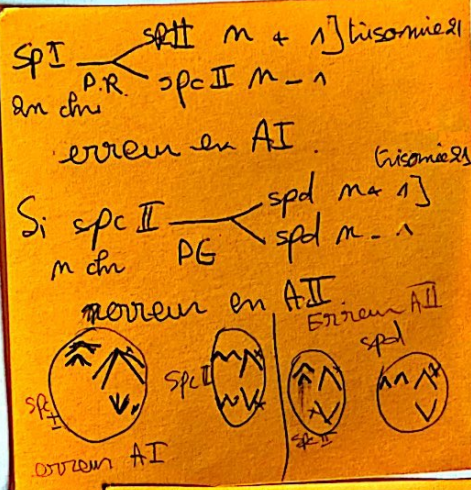
Dir B.I. + B.Inter
+ fécondation

Diversité génétique =

B. Intra + B. Inter.

Difficultés de la génétique humaine:

- faible fécondité
- la durée assez longue des générations
- l'incapacité de diriger à volonté les unions entre les individus
- les naissances limitées



Malformation congénitales

y → seulement ♂

RA ⇒ ♂ = ♀

DA ⇒ ♂ = ♀

RX ⇒ ♂ >>> ♀

DX ⇒ ♂ = ♀

5. transfert du résultat sur la feuille mitocellulose

6. Dissociation des brins de l'ADN (par chaleur ou NaOH)

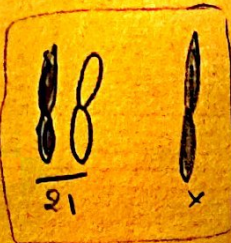
7.

8. Autoradiographie et révélateur du couple gène-sonde sur un film photographique



les fœtus (phenotype) et sexe (sex)

Expliquer schéma à l'appui
schéma commenté
schéma → (X) sans explication



spé
le chm x est non labo
il ya chm 21 blanc
x d'origine maternel

et le chm 21 l'autre est
blanc d'origine paternel et l'autre
est noir d'origine maternel.
donc l'ordre est dans la 1^{re}
division ; car il sont homologues

2^{de} div. 1^{re} div.
نصف اولي نصف اولي

maladie
autosomale récessive : homozygote
tout individu sain malade
tout individu malade qui a

un ascendant } atteint
ou et } heterozygote
un descendant }
autosomale dominante
tout individu sain homozygote
tout individu malade qui a
un ascendant } atteint sain
ou } heterozygote
descendant }

Astuce :

localisation de la maladie
chez les femmes :
homozygote ou heterozygote

les hommes :
localisation de la maladie
chez les hommes :
Discussion hypothèse

lié au sexe
Si a rejeter
je cherche les
contradictions
Si a retenir
je vérifie
les règles générales

autosomale
Si maladie dominante
je cherche à justifier
les individus sains
Si maladie récessive
je cherche à justifier
les individus malades
c'est toujours relative
et si il ya des
exceptions je dois
être ciblé

Si l'erreur de la méiose est
dans la 1^{re} division.



Normal : divage migro
Malade : migration
→ divage

segregation
1) Parents purs
Males présentent le phénotype
maternel.
Femelles présentent le phénotype
paternel ou intermédiaire
2) Parents hybrides.
Femelles présentent le phénotype
des parents
Males présentent une ségrégation
(les deux caractères).